

깊이 우선 탐색(DFS)

DFS는 시작 노드에서부터 한 방향으로 가능한 한 멀리 이동하며 탐색하고, 더 이상 이동할 수 없을 때 이전 노드로 되돌아와(백트래킹) 다른 이웃 노드를 탐색하는 방식이다

특징으로는 시작점에서부터 하나의 경로를 깊게 파고들어가는 수직적 탐색과 막다른 길에 도달하면 이전 갈림길로 돌아와 다른 길을 모색하는 백트래킹이 있다.

DFS의 장점은 탐색 중인 경로상의 노드들만 스택에 저장하므로 BFS에 비해 적은 메모리를 사용하며 그래프에 사이클이 있는지 또는 모든 노드가 연결되어 있는지 등을 확인하는 데 유용하다는 점이 있다. 또한 재귀를 통해 구현할 경우 코드가 매우 간결해진다는 장점이 있다.

DFS의 단점으로는 최단 경로가 보장되지 않는다는 점이 있다. 또 그래프의 깊이가 매우 깊거나 무한한 경우 특정 경로를 너무 깊게 탐색하면 스택 오버플로우가 발생하거나 다른 경로는 탐색하지 못할 위험이 있다는 단점이 있다.

너비 우선 탐색(BFS)

BFS는 시작 노드에서부터 인접한 노드들을 먼저 모두 탐색한 후, 그 다음 레벨(단계)의 노드들로 이동하여 탐색을 확장하는 방식이다.

특징으로는 시작점에서부터 가까운 노드들을 먼저 탐색하는 수평적 탐색과 시작점으로부터의 거리가 1인 노드들을 모두 탐색한 후 거리가 2인의 노드들을 탐색하는 레벨별 탐색이 있다.

BFS의 장점은 가중치가 없는 그래프에서 시작 노드로부터 목표 노드까지의 최단 경로를 항상 찾아준다는 점과 주어진 공간 내에서 연결된 모든 요소를 탐색하는 데 효과적이라는 점이 있다.

BFS의 단점은 한 레벨의 모든 노드를 큐에 저장해야 하므로 그래프의 너비가 매우 넓은 경우 많은 메모리를 필요로 할 수 있다는 점과 목표 노드가 시작 노드로부터 매우 깊은 곳에 있다면 불필요하게 많은 노드를 탐색해야 할 수 있다는 점이 있다.